Operaciones de aprendizaje automático

Prof. Dr. Iván Reyes-Amezcua
A01732182 - Ing. Jose Luis Mendoza Mora

TC5061 Experimentacion con MLflow

La mejor configuracion es C=10, unigramas, class_weight=balanced y semilla 42. En la corrida auspicious-shark-466 el F1 de spam fue 0.9453, por encima del baseline con C=1.0 (F1 0.9049). Precision y recall de spam quedaron en 0.9453. La exactitud fue 0.9864, frente al piso de 0.8760 de predecir siempre ham.

El hiperparametro que mas movio el F1 fue class_weight. Al quitar el balanceo, con el resto igual al baseline, el F1 bajo de 0.9049 a 0.8214 y el recall de spam de 0.9297 a 0.7188. El modelo deja de compensar que el spam es cerca del 12% de los mensajes: la precision sube a 0.9583, pero se escapa mucho spam. C tambien importa. Con C=0.1 el F1 baja a 0.8864 y con C=10 sube a 0.9453. Incluir bigramas mejora el baseline a 0.9231, un cambio menor que relajar la regularizacion.

Las limitaciones son un solo split 80/20, sin validacion cruzada, de modo que otra particion puede cambiar el orden. No se probo C=10 junto con bigramas. El modelo es una bolsa de palabras y no captura mensajes cuyo vocabulario no estaba en el entrenamiento. Cinco corridas no son una busqueda. La semilla 42 hace repetible cada corrida, pero no estima la varianza entre particiones.

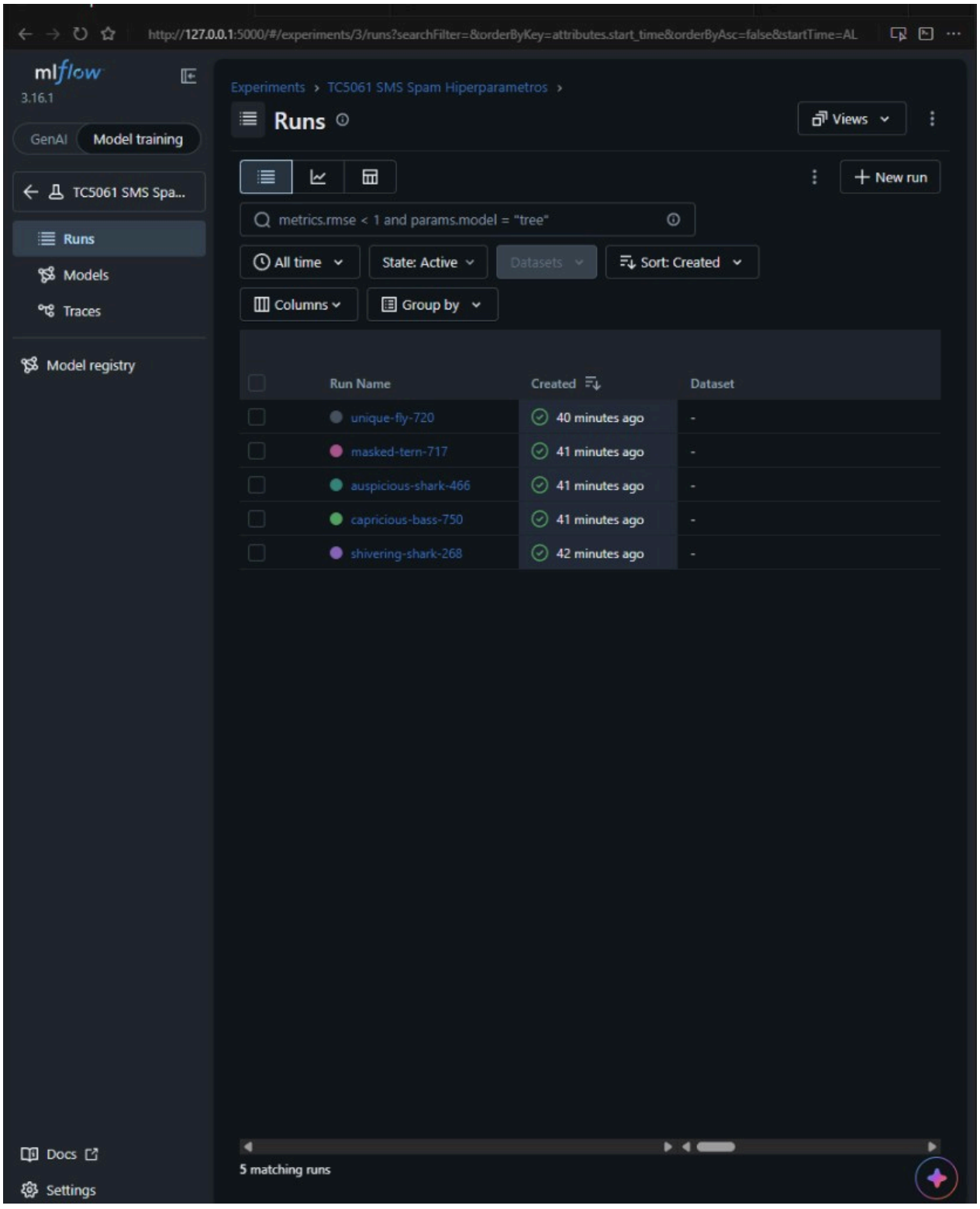
Comando de la mejor corrida:
.venv\Scripts\python -m src.train --C 10

Repositorio:
https://github.com/zzJLMM/TC5061_Experimentacion_MLFlow_MendozaMoraJoseLuis

Comparacion de las cinco corridas

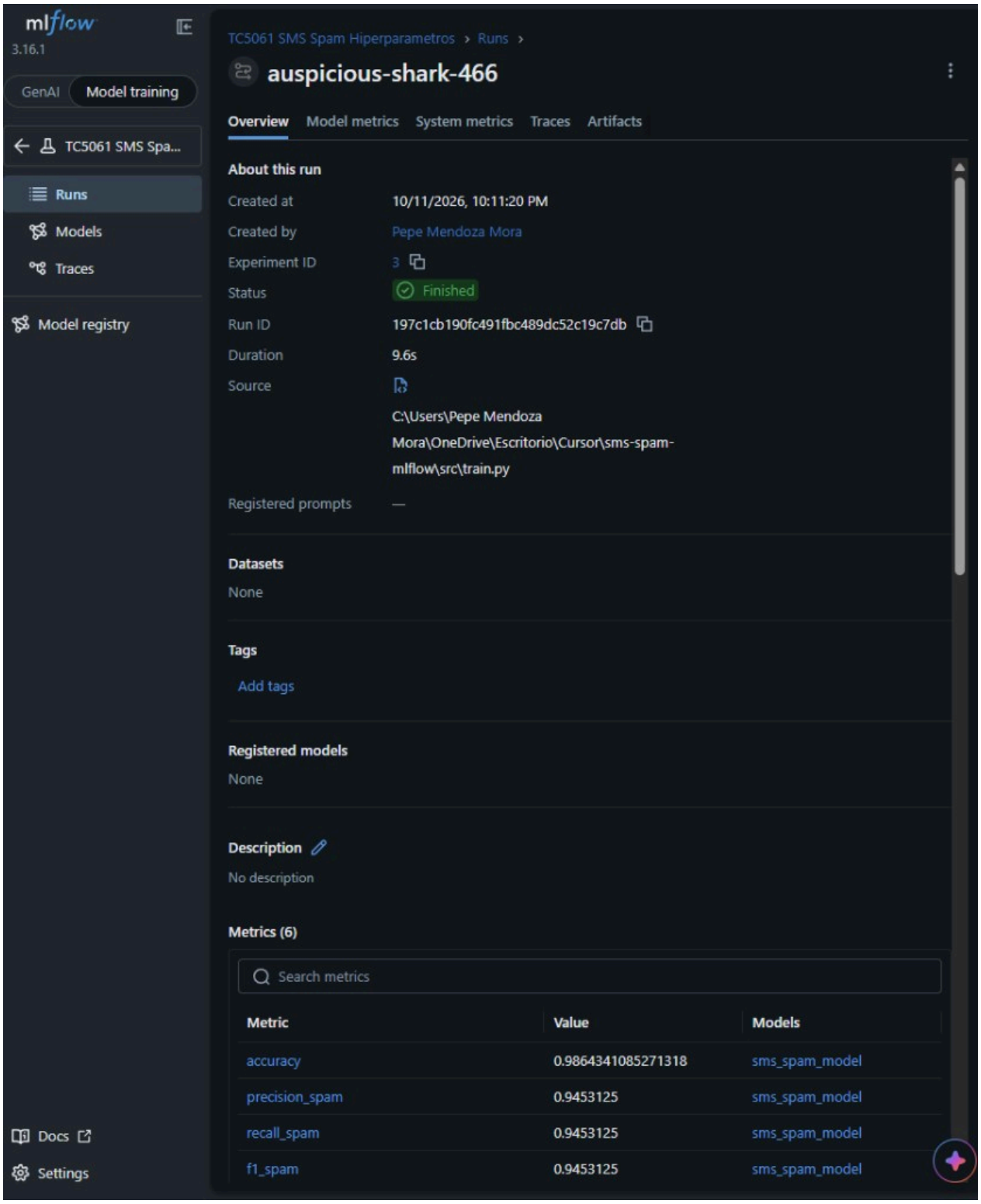
Corrida	C	N-gramas	Peso	F1 spam
auspicious-shark-466	10	1,1	balanced	0.9453
masked-tern-717	1	1,2	balanced	0.9231
shivering-shark-268	1	1,1	balanced	0.9049
capricious-bass-750	0.1	1,1	balanced	0.8864
unique-fly-720	1	1,1	none	0.8214

Tabla comparativa en MLflow



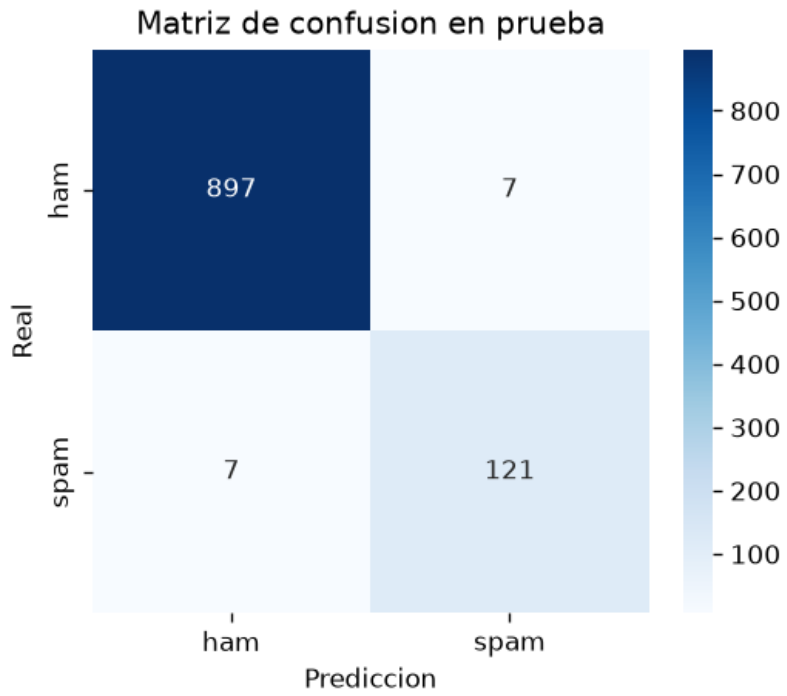
Cinco corridas del experimento TC5061 SMS Spam Hiperparametros.

Detalle de la corrida auspicious-shark-466



Corrida Finished. Metricas de prueba y modelo sms_spam_model.

Matriz de confusion de la mejor corrida



Experimento TC5061 SMS Spam Hiperparametros en http://127.0.0.1:5000. La corrida auspicious-shark-466 quedo Finished, con el modelo sms_spam_model y la matriz de confusion como artefacto.